

۱- شکل مقابل سه دسته خط را که هر دسته با یک رنگ مشخص شده اند، نشان می دهد.

همان گونه که در شکل می بینید هر دو خط که با رنگ یکسان کشیده شده اند، باهم موازی یا به عبارتی **هم راستا** هستند.

اگر بخواهیم روی یک خط جهت مشخص کنیم، طبیعی است که می توان دو جهت تعیین کرد.

۲- در شکل (۱) جهت خطوط دسته (الف) را به گونه ای مشخص کنید که :

خط (۱) با خط (۲) و خط (۳) با خط (۴) هم جهت باشد.

خط (۸) با خط (۱۱) هم جهت باشد و خطوط (۹) و (۱۰) و (۱۲) نیز باهم، هم جهت باشند.

آیا می توانید خطوط (۵) و (۶) و (۷) را طوری جهت دهی کنید که هیچ کدام باهم، هم جهت نباشند؟

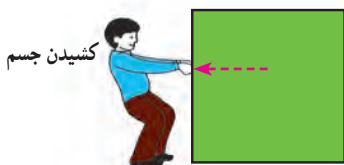
همان طور که دیده می شود اگر بخواهیم برای یک دسته خطوط هم راستا جهت تعیین کنیم، آنگاه هر دو خط از آن دسته، یا هم جهت خواهند بود و یا جهتی عکس هم خواهند داشت.

۳- شخصی در حال حرکت دادن یک جعبه روی زمین است.

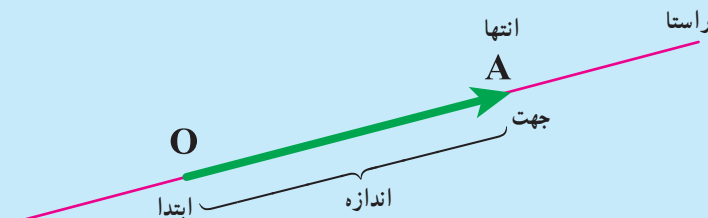
اندازه، راستا و جهت نیرویی که شخص به جسم وارد می کند با پاره خط جهت دار، به طول یک سانتی متر نشان داده شده است.

در شکل روبه رو شخص نیرویی به اندازه ۲ برابر نیروی بالا به جسم وارد می کند.

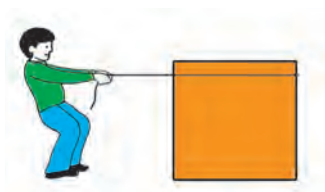
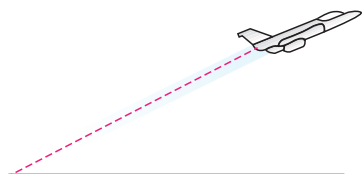
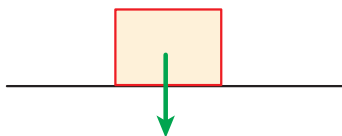
راستا، اندازه و جهت نیرو را روی شکل، نشان دهید.



در ریاضی به پاره خط جهت دار **بردار** می گویم.
بردار $\overrightarrow{OA}$ را به صورت $\overrightarrow{OA}$ نشان می دهیم.



در شکل زیر نیروی وزن جعبه با یک بردار مشخص شده است. شما نیز برای شکل های زیر، بردار مورد نظر را رسم کنید.



جهت حرکت هواپیما

نیروهایی که دو نفر در مسابقه طناب کشی به طناب ها وارد می کنند. نیرویی که فرد با طناب به جعبه وارد می کند.

۱- در شکل زیر دو نفر جعبه ای را از دو طرف می کشند. با توجه به نیروهای رسم شده، به سؤالات زیر پاسخ دهید.



• آیا دو نیرو در یک راستا هستند؟

• جهت دو نیرو چه تفاوتی دارد؟

• اندازه نیروها را با هم مقایسه کنید.

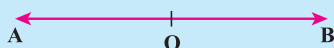
۲- دو دانش آموز در حال طناب کشیدن هستند.

راستا، جهت و اندازه نیروهای این دو نفر را نسبت به محل مشخص شده روی طناب، با دو بردار نشان دهید. فرض کنید طناب

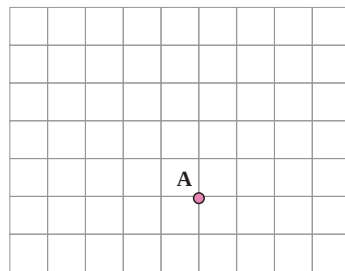
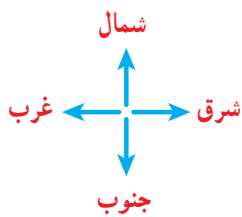
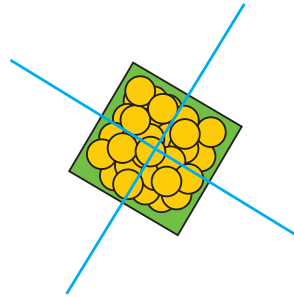
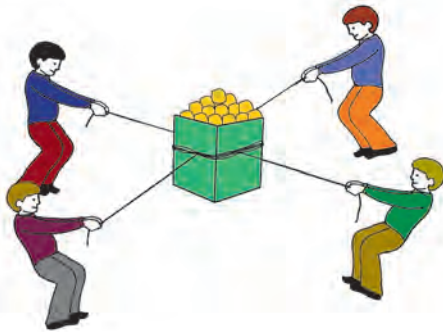
ساکن است.



در فعالیت های بالا دو **بردار قرینه** یکدیگرند، چون هم راستا و هم اندازه اند؛ ولی جهت هایشان عکس یکدیگر است.

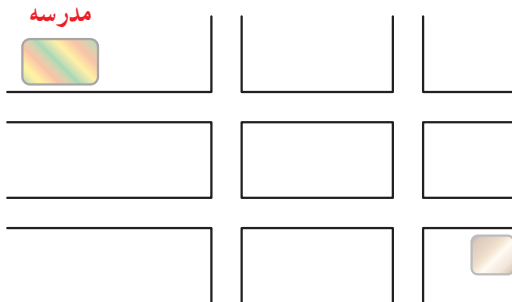


۱- شکل زیر تصویر یک جعبه است که چند نفر آن را با طناب می کشند. نیروهایی را که به این جعبه وارد می شود، با بردار در تصویر از بالا نشان دهید. فرض کنید نیروها هم اندازه هستند.



۲- با توجه به ۴ جهت نشان داده شده، حرکت نقطه A را نشان دهید.

از نقطه A، ۳ واحد به سمت شرق، ۲ واحد به سمت شمال، ۴ واحد به سمت غرب و ۴ واحد به سمت جنوب حرکت کنید. محل نهایی نقطه را با B نشان دهید.



۳- علی از خانه به مدرسه رفته است. با انتخاب مسیر رفتن علی به مدرسه، جابه جایی های او را با بردار نشان دهید.

۴- اندازه بردار AB برابر ۳ واحد است و ابتدای آن نقطه ۱ و انتهای آن نقطه ۲- است.



با توجه به نمونه فوق ابتدا، انتها و اندازه بردارهای مشخص شده روی محور را بنویسید.